

TEORIA - MICROPROCESADOR

El procesador o microprocesador es la unidad de procesamiento principal de un ordenador, es por ello la unidad más importante, el «cerebro» de un ordenador

Está formado por transistores puestos juntos en un mismo lugar, interconectados de forma de darnos soluciones a requerimientos generales.

Es capaz de interpretar ordenes de entrada, procesarlas y emitir ordenes de salida

No puede funcionar solo "stand alone", necesita de otros componentes electrónicos (puertos de entrada salida, memoria, temporizador, camara, etc)

Ejemplos:



Es el encargado de ejecutar todos los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario; solo ejecuta instrucciones en lenguaje máquina, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir y las operaciones bitwise, también las lógicas binarias y accesos a memoria.

Puede contener una o más unidades centrales de procesamiento (CPU) constituidas, esencialmente, por registros, una unidad de control, una unidad aritmético lógica (ALU) y una unidad de cálculo en coma flotante (FPU) (conocida antiguamente como «coprocesador matemático»).

El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora; normalmente para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor, fabricado de algún material de alta conductividad térmica, como cobre o aluminio, y de uno o más ventiladores que eliminan el exceso del calor absorbido por el disipador. Entre el disipador y la cápsula del microprocesador usualmente se coloca pasta térmica para mejorar la conductividad del calor. Existen otros métodos más eficaces, como la refrigeración líquida o el uso de células peltier para refrigeración extrema, pero estas técnicas se utilizan casi exclusivamente para aplicaciones especiales, tales como en las prácticas de overclocking.